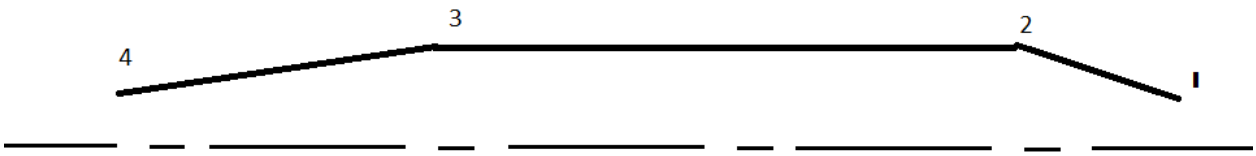
1. Сечения запланированные в аэродинамической системе.



2. Расчёты для массового расхода и давления к задающему компрессору

1-й расчетный случай

Исходные данные:

$$c_1 = 280 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$p_\text{н} = 101325 \text{ Па}$$

$$T_\text{н} = 288{,}15 \text{ К}$$

$$F = a * b = 0{,}15 * 0{,}05 = 0{,}0075 \text{ м}^2$$

Постоянные:

$$c_p = 1006 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} * \text{К}}$$

$$k = 1{,}4$$

$$R = 287$$

$$m = 0{,}0404$$

Расчет параметров:

$$T_1^* = T_\text{н} + \frac{c_1^2}{2 * c_p} = 288{,}15 + \frac{280^2}{2 * 1006} = 327 \text{ К}$$

$$a_\text{кр1} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} R T_1^*} = \sqrt{\frac{2 * 1{,}4}{1{,}4 + 1} * 287 * 327} = 331 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda_1 = \frac{c_1}{a_\text{кр1}} = \frac{280}{331} \approx 0{,}85$$

$$q(\lambda) = 0{,}97$$

$$\pi(\lambda) = 0{,}85$$

$$p_1^* = \frac{p_н}{\pi(\lambda)} = \frac{101325}{0{,}64} = 158320 \text{ Па}$$

$$G = \frac{m * q(\lambda) * p_1^* * F}{\sqrt{T_1^*}} = \frac{0{,}0404 * 0{,}97 * 158320 * 0{,}0075}{\sqrt{327}} = 2{,}57 \text{ кг/с}$$

2-й расчетный случай

Исходные данные:

$$c_2 = 220 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$p_н = 101325 \text{ Па}$$

$$T_н = 288{,}15 \text{ К}$$

$$F = a * b = 0{,}2 * 0{,}05 = 0{,}01 \text{ м}^2$$

Постоянные:

$$c_p = 1006 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} * \text{К}}$$

$$k = 1{,}4$$

$$R = 287$$

$$m = 0{,}0404$$

Расчет параметров:

$$T_1^* = T_н + \frac{c_1^2}{2 * c_p} = 288{,}15 + \frac{220^2}{2 * 1006} = 312 \text{ К}$$

$$a_{кр1} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} R T_1^*} = \sqrt{\frac{2 * 1{,}4}{1{,}4 + 1} * 287 * 312} = 323 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda_1 = \frac{c_1}{a_{кр1}} = \frac{220}{331} \approx 0{,}66$$

$$q(\lambda) = 0{,}86$$

$$\pi(\lambda) = 0{,}77$$

$$p_1^* = \frac{p_н}{\pi(\lambda)} = \frac{101325}{0{,}77} = 131590 \text{ Па}$$

$$G = \frac{m * q(\lambda) * p_1^* * F}{\sqrt{T_1^*}} = \frac{0{,}0404 * 0{,}86 * 131590 * 0{,}01}{\sqrt{312}} = 2{,}59 \text{ кг/с}$$

3-й расчетный случай

Исходные данные:

$$c_2 = 110 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$p_\text{н} = 101325 \text{ Па}$$

$$T_\text{н} = 288{,}15 \text{ К}$$

$$F = a * b = 0{,}3 * 0{,}05 = 0{,}015 \text{ м}^2$$

Постоянные:

$$c_p = 1006 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} * \text{К}}$$

$$k = 1{,}4$$

$$R = 287$$

$$m = 0{,}0404$$

Расчет параметров:

$$T_1^* = T_\text{н} + \frac{c_1^2}{2 * c_p} = 288{,}15 + \frac{110^2}{2 * 1006} = 294 \text{ К}$$

$$a_{\text{кр1}} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} R T_1^*} = \sqrt{\frac{2 * 1{,}4}{1{,}4 + 1} * 287 * 294} = 314 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda_1 = \frac{c_1}{a_{\text{кр1}}} = \frac{110}{314} \approx 035$$

$$q(\lambda) = 0{,}52$$

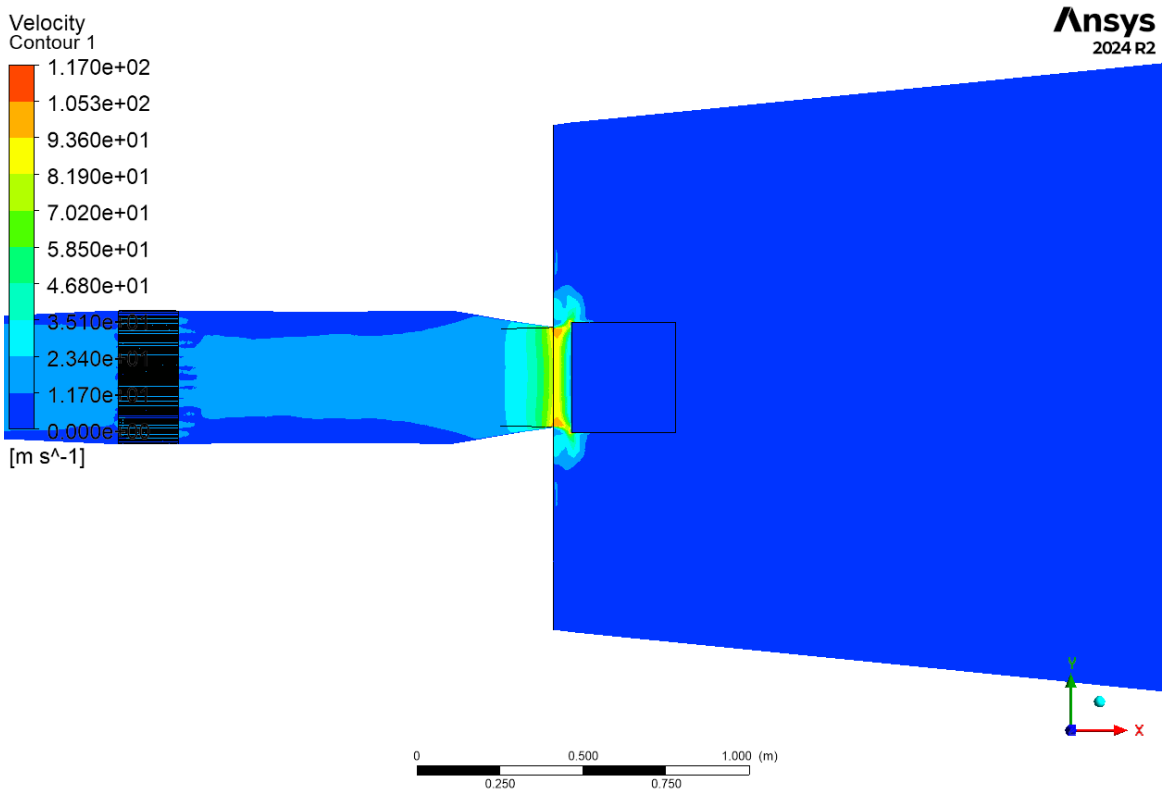
$$\pi(\lambda) = 0{,}93$$

$$p_1^* = \frac{p_\text{н}}{\pi(\lambda)} = \frac{101325}{0{,}93} = 108952 \text{ Па}$$

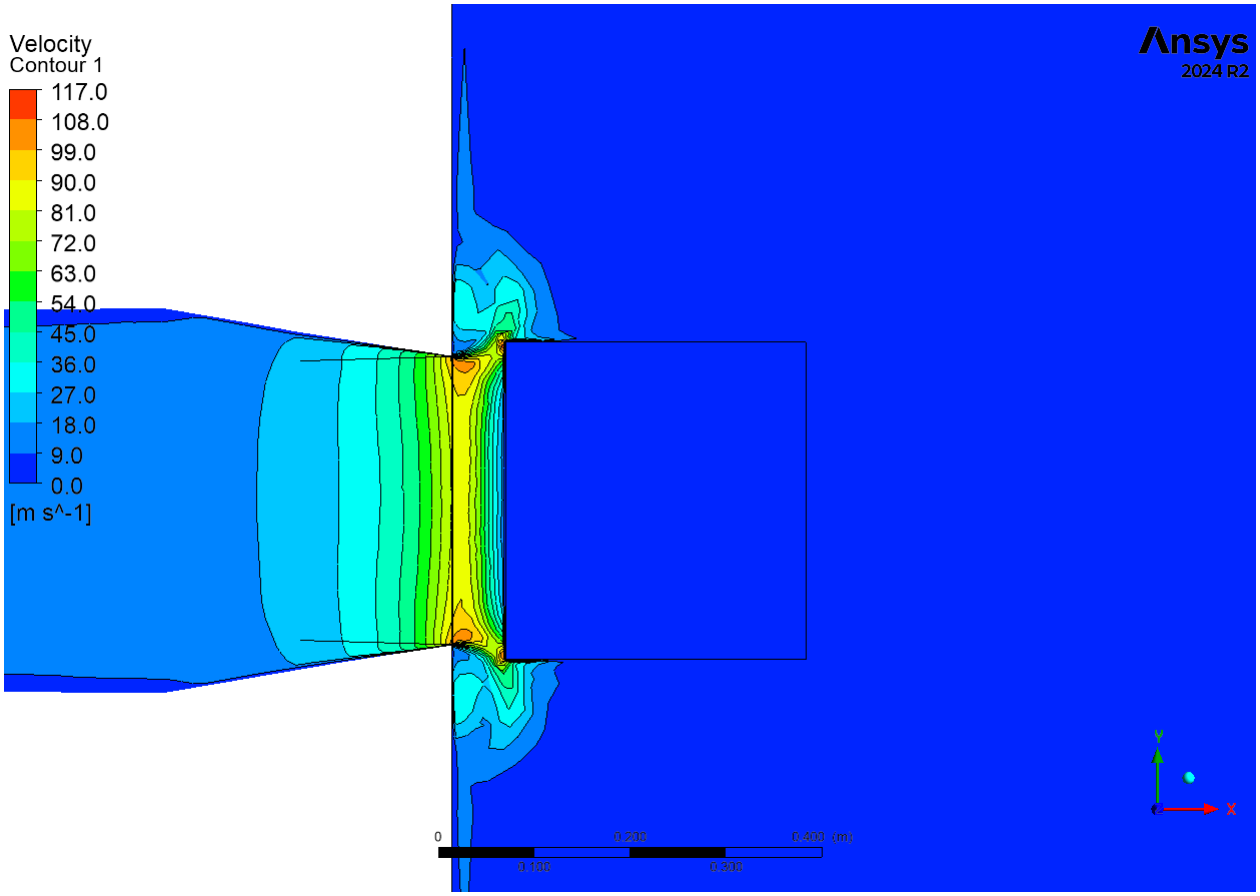
$$G = \frac{m * q(\lambda) * p_1^* * F}{\sqrt{T_1^*}} = \frac{0{,}0404 * 0{,}52 * 108952 * 0{,}015}{\sqrt{294}} = 2 \text{ кг/с}$$

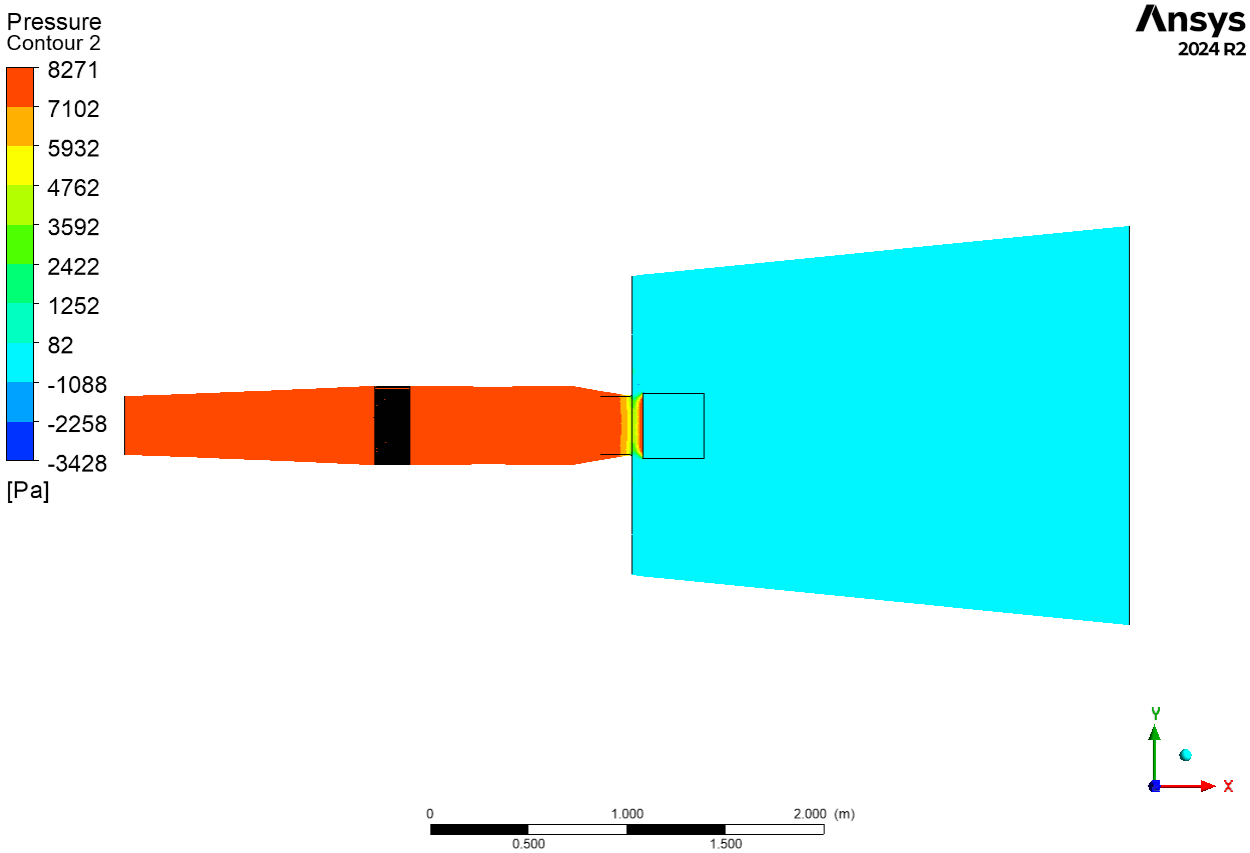
3. Расчёт боковых сил на объект с учётом обтекания объекта

Сечение 300x50



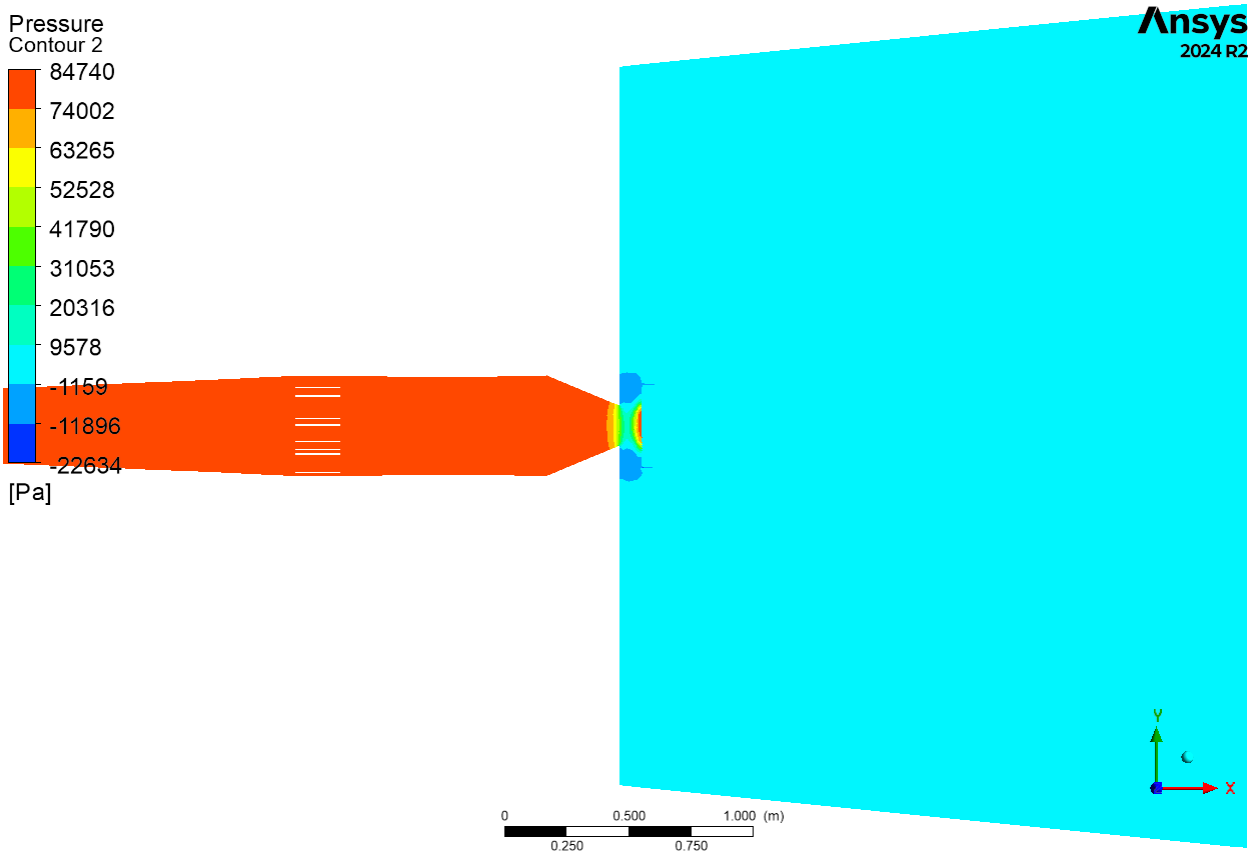
Ë

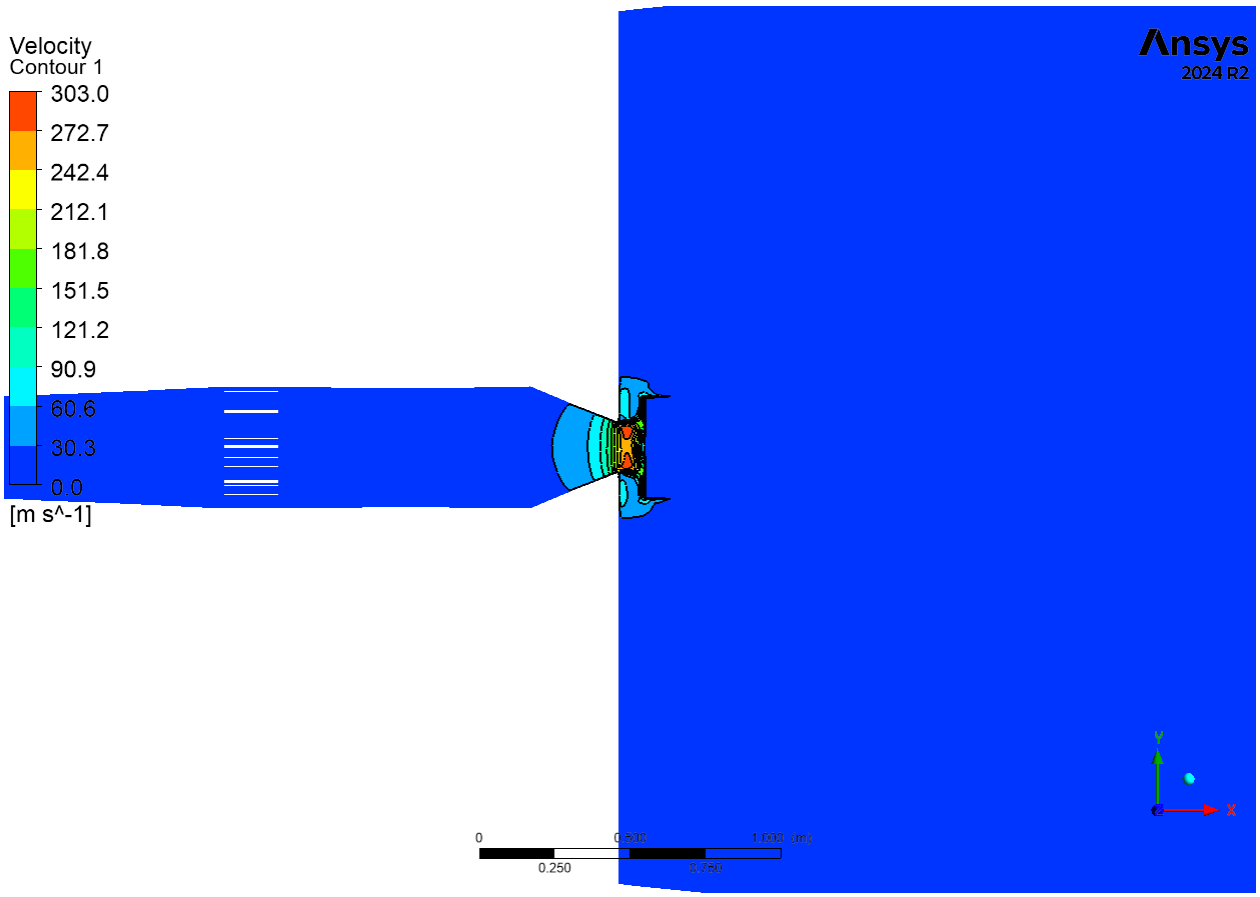


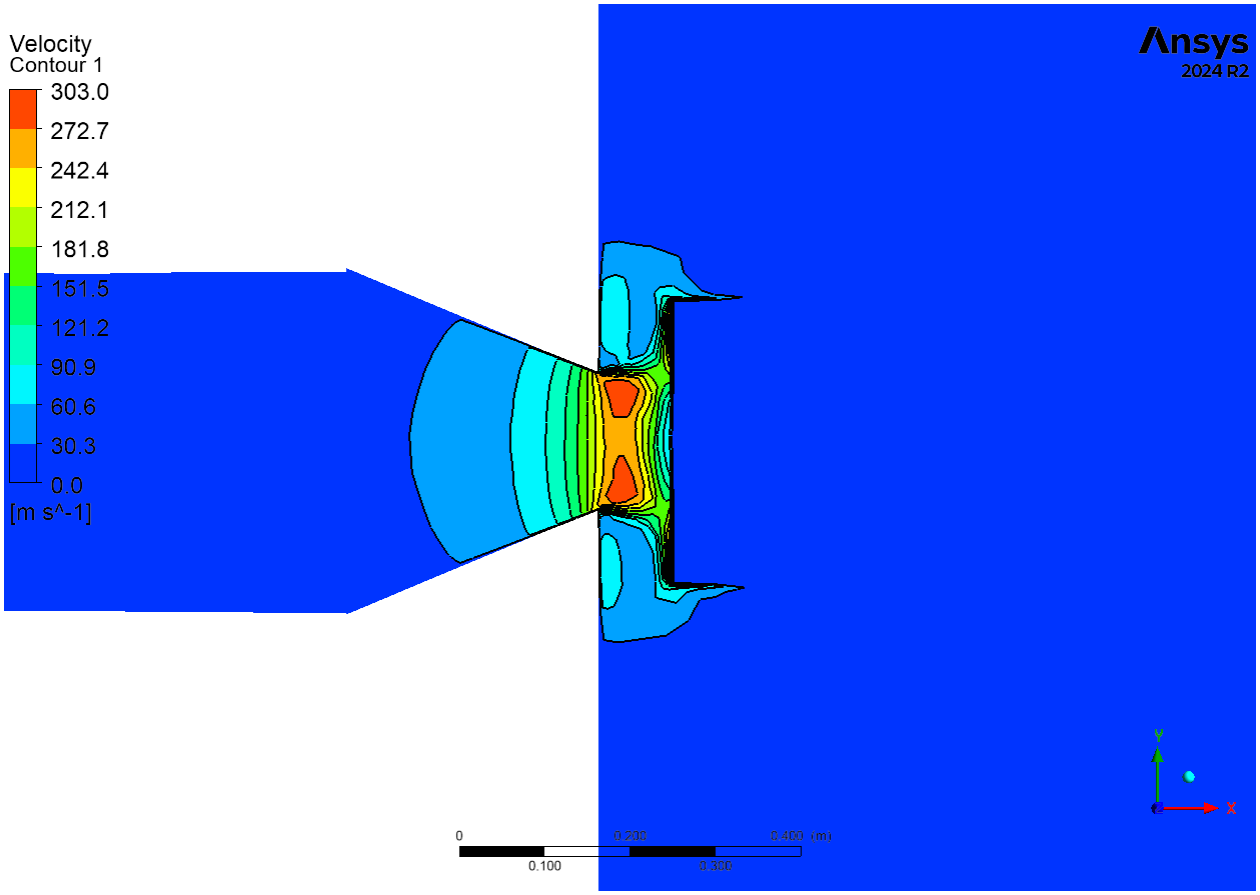


Вывод : Сила 13,3 кгс

Сечение 150x50

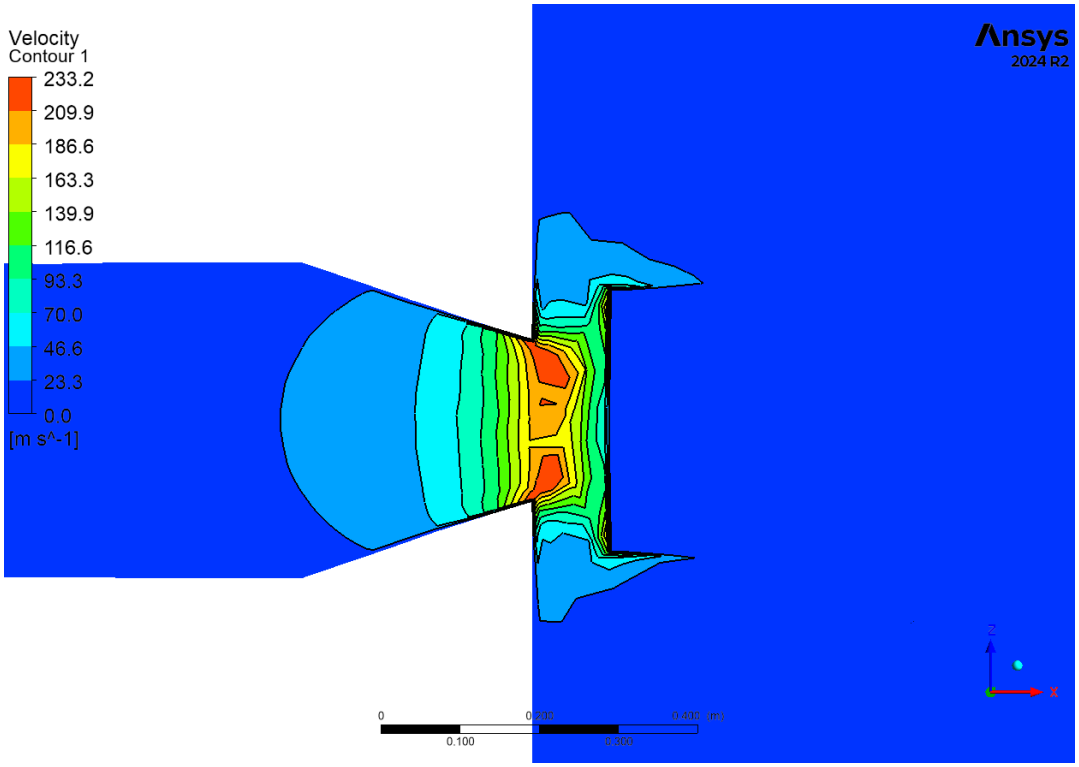


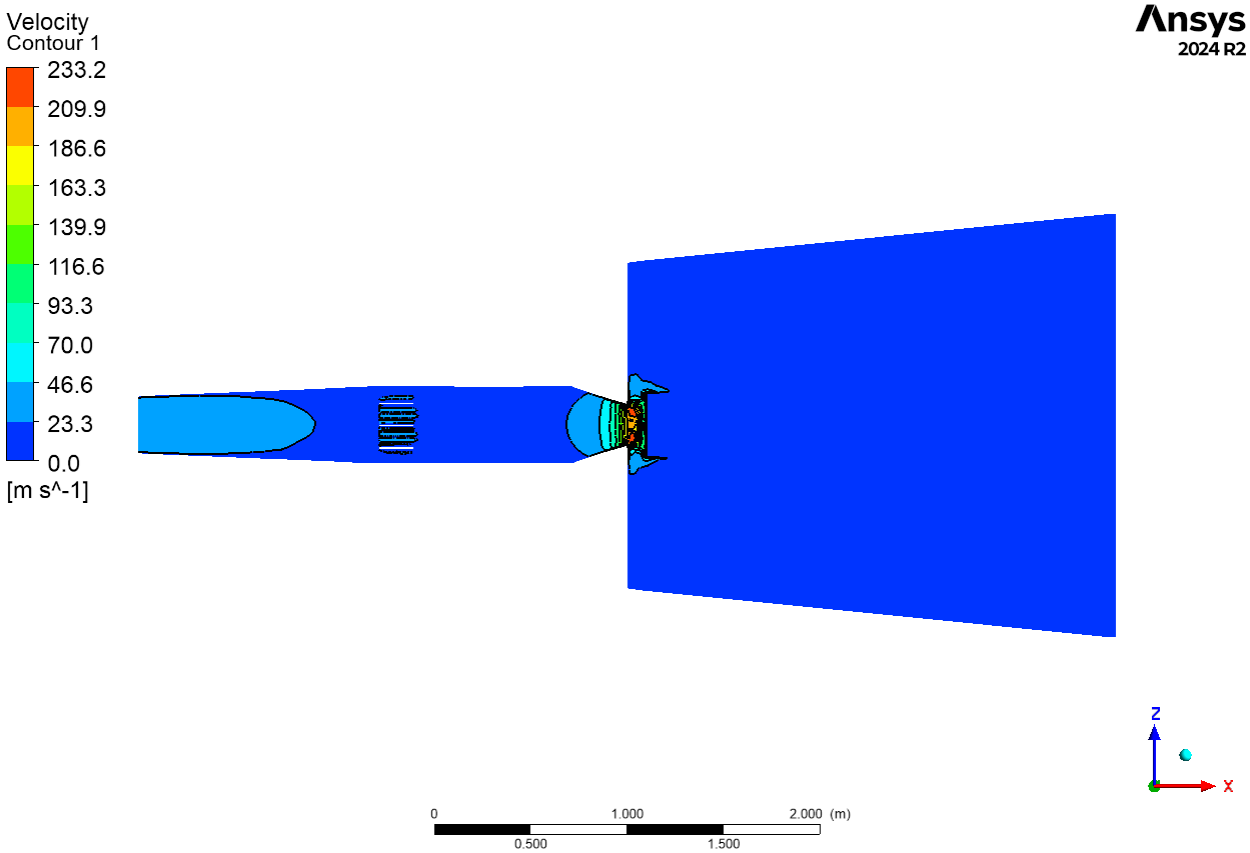


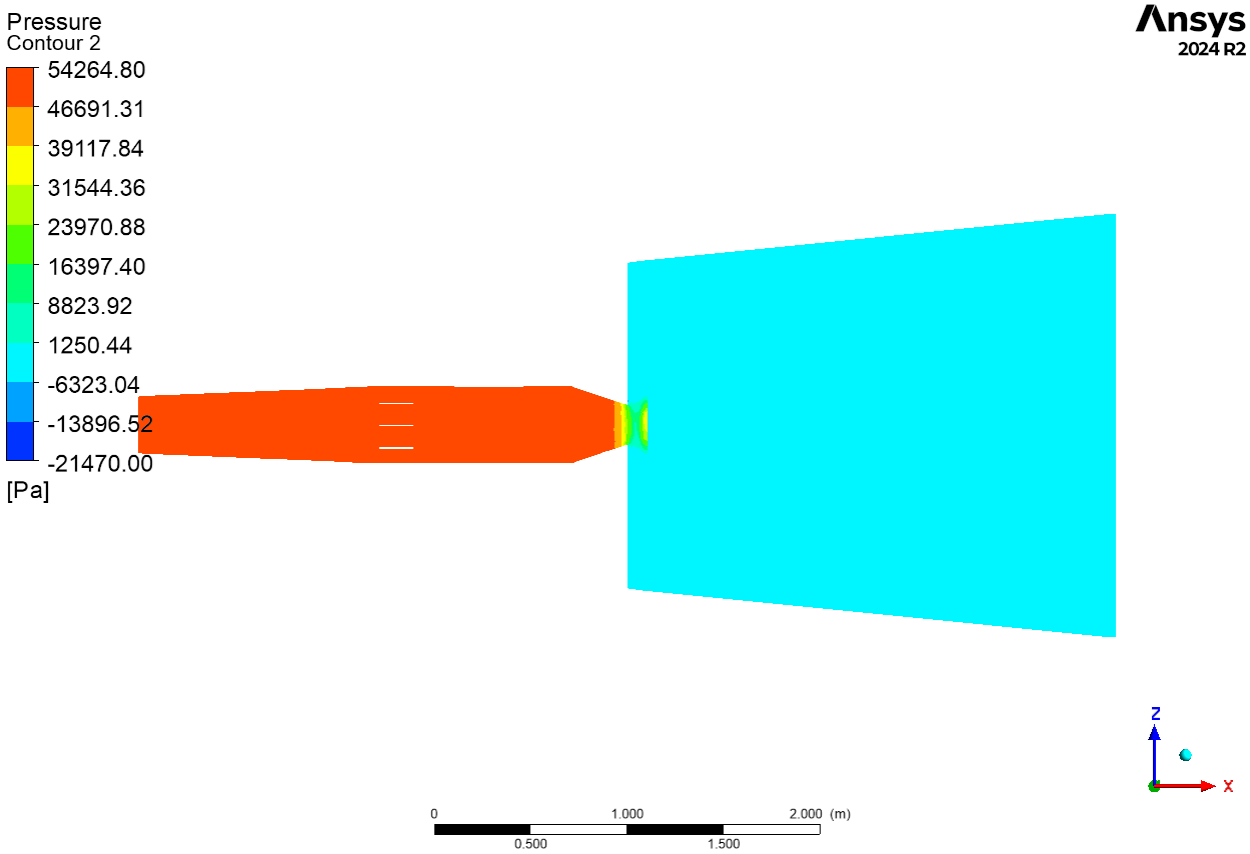


Вывод: Сила 88кгс (вопрос к обтеканию, тормозится и перенаправляется весь поток)

Сечение 200x50







Вывод: Сила 77 кгс (см. предыдущий пункт)

4. Выводы из расчётов

1. Боковую силу на расстоянии 100мм рассматриваем по наихудшему случаю (88 кгс на сечении 150х50мм) с запасом 100кгс.
2. Массовый расход для компрессора с запасом 2,6 кг\с, давление избыточное на выходе с запасом 70 кПа.
3. На боковую силу и скорость воздуха на расстоянии от сопла оказывает большое влияние форма объекта и его обтекаемость. Заявленные скорости обеспечиваются локально с учётом аэродинамических свойств.
4. При совместном использовании с системой вибронагружения, необходимо предусмотреть направляющие скольжения для компенсациии боковой силы с учётом сил трения при подборе толкающего усилия.